

쿼리저널(QuailJournal) 개발 환경 및 배포 파이프라인 조사

1. 작업 환경

- 로컬 개발 - 공식 운영자가 제공한 `QualiJournal Admin Deploy Runbook`에는 커밋과 푸시를 위해 `fix-commit-push-v2.ps1` 스크립트와 `setup-wif-and-run-v2.ps1` 스크립트를 실행하는 방법이 설명되어 있습니다. runbook에서 명령을 `.\...ps1` 형식으로 실행하고 `curl.exe`와 Windows PowerShell의 `Select-String` 명령을 사용하는 등 Windows 환경에 특화된 예시를 보여 줍니다 ¹. 이 때문에 개발자는 **Windows + PowerShell** 환경에서 코드를 수정하고 배포 트리거를 실행합니다.
- CI/CD 환경 - 자동 배포를 담당하는 GitHub Actions 워크플로우(`deploy-admin.yml`)에서는 `runs-on: ubuntu-latest`로 지정하여 우분투 기반 runner에서 작업을 수행합니다 ². 따라서 배포 및 테스트는 **Linux** 환경에서 실행됩니다.

요약하면, 로컬에서는 **Windows + PowerShell**, CI/CD는 **Ubuntu Linux**로 구동됩니다.

2. GitHub Actions 자동 배포 여부

- `.github/workflows/deploy-admin.yml`은 `push` 또는 수동 `workflow_dispatch` 이벤트 발생 시 자동으로 실행되는 CI/CD 파이프라인을 정의합니다. 워크플로우는 소스를 체크아웃한 뒤 Google Cloud에 인증하고, `gcloud run deploy` 명령으로 서울과 도쿄 리전에 각각 **admin** 및 **domap** 서비스를 배포하고 `update-traffic --to-latest`로 최신 리비전에 트래픽을 전환합니다 ³. 이후 도메인 매핑과 100 % 트래픽 확인, Smoke Test 등이 이어집니다 ⁴.
- 같은 저장소에는 Docker 기반 배포(`deploy-admin-docker.yml`)와 CI용 워크플로(`ci.yml`) 등 여러 GitHub Actions 워크플로가 존재하며, 모두 `push` 또는 `PR` 병합 시 자동으로 실행되어 Cloud Run에 배포합니다.
- **Runbook**에서는 `gcloud` 명령을 직접 실행하는 예시가 있지만, 이는 배포 완료 후 트래픽 전환 검증을 위한 수동 명령에 가깝습니다 ⁵. 실제 서비스 배포는 위 GitHub Actions에서 자동으로 처리합니다.

따라서 **GitHub Actions**를 통해 자동으로 **Cloud Run**에 배포하며, 특별한 상황을 제외하고 개발자가 직접 `gcloud run deploy`를 수행할 필요는 없습니다.

3. 서명 커밋(GPG/SSH signing) 사용 여부

GitHub API를 통해 여러 커밋을 조회하였으나, 커밋 정보에는 `verification` 또는 서명과 관련한 필드가 포함되어 있지 않았습니다. 또한 저장소 내에 commit signing을 요구하는 설정 파일이나 문서도 발견되지 않았습니다. 대부분의 커밋 메시지는 `fix: ...`, `chore: ...`와 같이 **Conventional Commits** 형식을 따르고 있지만, GPG/SSH 서명과 관련한 증거는 찾지 못했습니다. 따라서 현재 **서명 커밋은 사용하지 않는 것으로 보입니다**.

4. GitHub → GCP 인증 방식 (Workload Identity Federation)

- 자동 배포 워크플로에는 Google GitHub Actions용 인증 액션 `google-github-actions/auth@v3`를 사용하고 있으며, `workload_identity_provider`와 `service_account` 인수를 통해 **Workload Identity Federation(WIF)** 구성을 적용합니다 ⁶. WIF 값을 파이프라인에서 정규화하고,

`gcloud iam workload-identity-pools providers describe` 명령으로 올바른 발급자 (`https://token.actions.githubusercontent.com`)인지 확인하는 단계도 포함되어 있습니다 ⁷.

- Runbook에서도 `setup-wif-and-run-v2.ps1` 스크립트를 실행해 WIF 정보를 입력하고 워크플로를 트리거하도록 안내하고 있습니다 ¹.

위 내용으로 볼 때 **GitHub Actions와 GCP 사이의 인증은 서비스 계정 키를 사용하지 않고 WIF를 이용하는 keyless authentication**으로 구성되어 있습니다.

5. 커밋 메시지 규칙과 브랜치 보호 규칙

- **커밋 메시지 규칙** – Runbook에서 예시로 사용한 커밋 메시지는 `fix: 작업 내용` 형태이고, 실제 커밋 기록에서도 `fix: ...`, `chore: ...`, `fix(tools): ...` 등 **Conventional Commits** 형식이 일관되게 사용 됩니다. 이는 기능 추가(feat), 버그 수정(fix), 문서 변경(doc), 작업 정리(chore) 등 접두사를 통해 변경 유형을 표현하는 규칙입니다. 공식적인 규칙 문서나 lint 설정은 저장소에 없으나, runbook과 커밋 패턴으로 미루어 **Conventional Commits 스타일을 따르는 것이 암묵적 규칙**으로 보입니다.
- **브랜치 보호 규칙** – GitHub API로 저장소 설정을 조사했지만 브랜치 보호 규칙을 조회하는 기능이 제공되지 않아 정확한 조건을 확인하지 못했습니다. 워크플로에서는 `main` 브랜치에 푸시될 때 자동으로 배포가 실행되고, 동시 실행 방지를 위해 `concurrency` 그룹이 설정되어 있으나 ², PR 승인 수 또는 리뷰 필수 조건 등의 **구체적인 브랜치 보호 규칙은 공개되어 있지 않습니다**.

요약

항목	조사 결과
작업 환경	로컬: Windows + PowerShell (runbook에서 PowerShell 스크립트와 <code>curl.exe</code> 사용) ¹ . CI/CD: Ubuntu (GitHub Actions) 러너 ²
배포 방식	여러 GitHub Actions 워크플로(<code>deploy-admin.yml</code> , <code>deploy-admin-domap.yml</code> , <code>deploy-admin-docker.yml</code> , <code>ci.yml</code>)에서 push 또는 수동 트리거 시 자동으로 Cloud Run에 배포 . <code>gcloud</code> 명령을 이용한 배포/트래픽 전환도 워크플로 안에서 수행 ⁸ .
서명 커밋 사용 여부	커밋 데이터에서 서명 정보가 없고, 관련 설정/문서도 없어 GPG/SSH 서명 커밋을 사용하지 않는 것으로 추정 .
Workload Identity Federation	배포 워크플로에서 WIF로 인증하고 WIF 발급자 확인 단계가 존재 ⁶ . runbook에서도 WIF 설정 스크립트를 사용하므로 GitHub → GCP 인증은 WIF .
커밋 메시지/브랜치 규칙	커밋 메시지는 <code>fix: ...</code> , <code>chore: ...</code> 등 Conventional Commits 스타일을 따르는 것으로 보이며, 별도의 브랜치 보호 규칙은 공개되지 않았음.

¹ ⁵ [raw.githubusercontent.com](https://raw.githubusercontent.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/main/QualiJournal_Admin_Runbook_Repro.md)
https://raw.githubusercontent.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/main/QualiJournal_Admin_Runbook_Repro.md

² ³ ⁴ ⁶ ⁷ ⁸ [raw.githubusercontent.com](https://raw.githubusercontent.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/main/.github/workflows/deploy-admin.yml)
<https://raw.githubusercontent.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/main/.github/workflows/deploy-admin.yml>